

Unidad 2

Para la implementación de JIT se necesitan de 3 componentes básicos: flujo, calidad e intervención de los empleados.

Definición de JIT: Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan.

La implementación de JIT permite lograr la completa eliminación de MUDA (desperdicios), los cuales los podemos definir como:

- TOYOTA: “todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y tiempo laborar absolutamente necesarios para la producción”
- AMERICANOS: “todo lo que sea distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para **agregar valor** al producto”
- Agrega valor aquello que produce una transformación física a los productos.

Es importante mencionar que resulta difícil determinar que es absolutamente esencial.

Ejemplos de realmente trabajar con lo mínimo indispensable:

- Solo un proveedor
 - Nada de personas y equipos dedicados a rehacer productos
 - Nada de existencias de seguridad
 - Ningún tiempo de producción en exceso
 - Nadie dedicado a cumplir tareas que no agregan valor.
- Se busca colocar a la producción en el business core (más calidad, más servicio y menos costo)

Análisis del valor agregado

Ayuda a saber que beneficios derivará una empresa si fabrica en JIT, mostrando cuán ineficiente es el proceso tradicional de fabricación.

Si hay algo que caracteriza a la línea de ensamble es la falta de necesidad de programar, ya que se programa a sí mismo como un todo si la línea está equilibrada y sincronizada, a diferencia de la producción por lotes que es necesario programar cada operación.

Clasificación de MUDA

- Muda de sobreproducción
- Esperas
- Transporte
- Inventarios
- Movimientos innecesarios
- Defectos, como inspección y retrabajo

Toyota, da la razón a Henry Ford, con su creación de la conocida “línea de ensamble”, presenta una escasa necesidad de programar, a diferencia de la producción por lotes en la que es necesario programar, en cambio, la línea de ensamble se programa como un todo, muchas veces conforme a las necesidades del cliente. La línea de Ford se destacaba por su **equilibrio, sincronización y flujo ininterrumpido**.

Como implementar JIT



Asegurando:

1. Calidad en la fuente (Jidoka)
2. Con un flujo equilibrado: Basado en un sistema de tirar donde el cliente define que producir; con carga fabril uniforme, y Mura (desigualdad)
3. Intervención por parte de los trabajadores (KAIZEN)
4. Generar un sistema flexible capaz de adaptarse a la demanda

Tack time: Tiempo transcurrido entre la demanda de dos productos y nuestra referencia de tiempo para la nivelación de la planta.

Si yo me paso de esto, que lo hago en función de la demanda que tengo, no estaría agregando valor al proceso ni a la organización por el hecho de acelerar la línea para que produzca más rápidamente, entonces esta medida solo añadiría desperdicio y costo.

Jidoka - Calidad en la fuente:

Consiste en hacer las cosas bien la primera vez en todas las áreas de la organización. Sin calidad en forma de prevención de hechos nocivos, no puede asegurarse el equilibrio, la sincronización y flujo, para poder producir en el ultimo momento posible.

Flujo equilibrado:

De nada sirve acelerar mucho una parte para después tener que sacarlas del proceso de montaje, generar stocks, inspeccionarlos, etc.

Heijunka - Nivelación:

- Acelerar el proceso como un todo, eliminando MURA (irregularidades)
- Nunca realizar operaciones por separado. Generan MUDA
- Garantizar operaciones con excesiva velocidad, combatiendo MURI (excesos)
- Beneficios:
 - Mejora la curva de aprendizaje: Si hace una pieza y dsp de un tiempo tiene que volver, se olvida, y vuelve a empezar, por lo que al producirlo todos los días, prácticamente se elimina toda la parte descendente de la curva, solo pasamos la curva de ir a la manera vieja a nueva.
 - mayor flexibilidad para combinar productos: Si cada día se esta produciendo la cantidad de cada modelo para un día, la empresa puede reaccionar casi de inmediato cuando se le pida un combinación diferente.
 - reducción del inventario: El inventario de trabajo guarda una relación directa con el tamaño de lo lotes.
 - tiempos de producción más cortos: Al disminuir el tiempo de alistamiento de las maquinas lo cual se refleja en lotes de menor tamaño, tmb se reduce el tiempo de producción.

- mejoramiento de la calidad: porque al reducir los lotes a la mitad, por ejemplo, el costo de la falla que se detecta cuando termina el lote se reduce a la mitad.

Eliminación de existencias:

Estas, además de generar costos, son malas en si mismas dado que ocultan los problemas impidiendo que estos sean resueltos, haciendo que se adapten a ellos sin resolverlos.

Mejoramiento continuo

Siempre ir recorriendo la mitad del camino, la empresa asume la actitud de mejorarlo todo constantemente. Para ello es necesario que participen más personas: gracias a la participación del personal y a la creación de muchos grupos de empleados en los distintos niveles de la organización que trabajan en la solución de problemas.

Como conseguir un sistema flexible de producción

Concentrarse en la eliminación de stocks intermedios

- Evidenciar problemas existentes: agua y rocas (rocas los problemas, el agua es quien los esconde a las existencias)
- Mejorar costos
- Eliminar administración

Asegurando la disponibilidad del equipamiento

- Sistema de mantenimiento
- Cambios rápidos (SMED)

Ajustar la producción a la demanda

- Bajar stock de producto terminado
- Formar celdas de trabajo

SMED (CAMBIOS RÁPIDOS)

Prepara el camino para los demás elementos del JIT.

Definición (preparación de la maquina): Operaciones llevadas a cabo desde que se produjo la ultima pieza buena de un producto A, hasta que se fabrica la primer pieza buena de un producto B.

El **objetivo** del SMED es reducir los tiempo de preparación y no la cantidad de cambios

Consideraciones:

- De una pieza de calidad a otra de calidad
- Reinvertir el tiempo ahorrado en cambios más frecuentes
- Lo deben hacer los empleados que realizan la preparación en equipo.
- Busca llevar los cambios de formato a menos de 10 min
- Herramienta para la mejora continua
- Participación de todos, los operarios son quienes más conocen a la maquina y sus procesos.

Podemos diferenciar entre:

- Operaciones internas: La que deben realizar con la maquina parada (MUDA)

→ Operaciones externas: Pueden realizarse con maquina en marcha

Optimizaciones de set up

→ Interno:

Mejora métodos

Realiza operaciones en paralelo

Eliminar ajustes con uso de calibre

Cambiar tornillo por sujeción rápida

→ Externo:

Mejor utilización de herramientas

Controles visuales

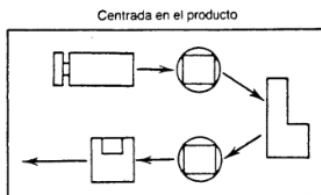
Tableros de sombras

Método:

- Estudio de la operación
- Separar tareas internas y externas
- Convertir tareas internas en externas
- Perfeccionar las tareas internas y externar
- Registro en video
- Analisis

Operaciones coincidente

Cuando nos organizamos por departamentos, siempre se termina produciendo por lotes. Entonces, es importante que la fabrica se organice por productos.



El producto en una celda de trabajo tiene que ir fluyendo uno cada vez de una maquina a otra, dando lugar a operaciones coincidentes.

También, es importante determinar si una celda de maquinaria tiene la flexibilidad para operar a distintos ritmos de producción y con cuadrillas de diferentes tamaños (diferentes tiempos de ciclos). Es necesario que sean ajustables para que puedan coincidir con el ritmo de la operación siguiente o el cliente.

ESTRUCTURA CELULAR

Tradicionalmente: hay departamentos para cada subproceso , se necesitan lotes

JIT: Estructura por productos, se caracteriza por:

- Poder operar a distintos ritmos (tiempos de ciclo)
- Produce de a uno por vez
- Se regula la cantidad de trabajadores necesarios para cada ritmo, tiene una visión integral del proceso, es polivalente.
- Menor costo de transporte entre operaciones

→ Flexibilidad para adaptarse a cambios en la demanda

KANBAN

Definición: Es un sistema de información visual que permite la administración autónoma de un inventario de modo que la programación del mismo sea tirada por el cliente.

Ventajas de su implementación:

- Mejorar el margen del negocio
- Desarrollar masa crítica
- Concentrarnos en agregar valor
- Ser flexibles para adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado
- Mostrar claramente la existencia de los problemas

La integración de conceptos como flexibilidad, kanban y smed, es esencial para la aplicación y los objetivos del JIT.

Una organización flexible es ideal para poder responder rápidamente a cambios en la demanda, kanban es una herramienta para una óptima gestión de inventarios que permite relacionar operaciones no coincidentes entre sí, y resulta ser un camino que nos puede llevar al JIT, a medida que se va ganando confianza en el proceso y a través de la aplicación de smed, podemos lograr cambios rápidos adaptándonos rápidamente a cambios en el mercado, si se logra conseguir que el tiempo de set up sea cero, estaremos trabajando JIT.

Kanban siempre es un camino al JIT: Falso

Kanban es una herramienta visual que tiene por principal objetivo acoplar operaciones coincidente, si se logra confiar lo suficiente en el proceso y reducir los tiempos de set up a cero, ya no se necesitaran stocks y estaremos trabajando en JIT

Si bien una de los objetivos utópicos de kanban es lograr confiar lo suficiente en el proceso y que si se logra reducir por completo el tiempo de cambio de formato, trabajar en JIT, no es su fin ultimo pero si una aplicación necesaria para lograrlo

Una celda de trabajo se caracteriza por poder trabajar a diferentes velocidades (tiempos de ciclo) y se puede regular la cantidad de trabajadores necesarios para cada ciclo.

Para poder lograr flexibilidad, adaptandonos a cambios en la demanda, y poder con el tiempo que se reduce, realizar mas cambios.

Tasa de rendimiento, dado que esta se encuentra afectada por problemas en el proceso normal y anormal, seria recomendable aplicar smed y lograr reducir los tiempos de cambios de formate que seguramente son muy grandes, trabajar en el sistema de arranque de la maquina evitando tener que disminuir la velocidad de comienzo etc